Hugo Marquerie 12/10/2026

Procesos estocásticos. Entrega 2: Procesos de ramificación

Sea $\left\{\xi_k^{(n)}\right\}_{k,n\geqslant 1}$ una familia de variables aleatorias i.i.d. que toman valores enteros no negativos, con media $\mu \geqslant 0$. Se define recursivamente el proceso

$$X_0 = x, \quad X_{n+1} = \begin{cases} \sum_{k=1}^{X_n} \xi_k^{(n+1)} & \text{si } X_n > 0, \\ 0 & \text{si } X_n = 0. \end{cases}$$

Estos procesos se denominan *procesos de ramificación*. Modelizan dinámicas de reproducción, como por ejemplo la propagación de apellidos en genealogía. X_n representa el número de miembros de una población en la generación n. La población comienza con x miembros y, en cada generación n, los miembros tienen, de forma independiente, un número de descendientes con la misma distribución (la distribución de $\xi_k^{(n)}$ suele denominarse *distribución de descendencia*).

En este enlace puede verse una simulación de un proceso de ramificación realizada por el Prof. Nils Berglund (Université d'Orléans).

Una pregunta natural en estos modelos es si la población sobrevivirá o se extinguirá. El objetivo de este ejercicio es demostrar que:

- Si $\mu < 1$ (es decir, el número esperado de descendientes de cada individuo es menor que 1), entonces la población se extinguirá casi seguramente.
- Si $\mu = 1$ pero $\mathbb{P}(\xi_k^{(n)} = 1) < 1$ (es decir, el número esperado de descendientes de cada individuo es 1, pero hay una probabilidad positiva de que no tengan descendencia), entonces la población se extinguirá casi seguramente.
- Si $\mu > 1$ (es decir, el número esperado de descendientes de cada individuo es mayor que 1), entonces la probabilidad de supervivencia es estrictamente positiva.

Ejercicio 1. Sea $\mathcal{F}_n = \sigma\left(\xi_k^{(m)} : k \in \mathbb{N}, 1 \leqslant m \leqslant n\right)$. Demuestra que, para $\mu > 0$, $\mu^{-n} X_n$ es una $\mathcal{F}_n$-martingala y que converge c.s.

***Solución*:** Veamos que se cumplen las condiciones de la definición de martingala para $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : M_n := \mu^{-n} X_n$.

(I) Para n fijo, $\forall k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}_n : \xi_k^{(m)}$ es $\mathcal{F}_n$-medible por construcción, y por lo tanto $X_n = \sum_{k=1}^{X_{n-1}} \xi_k^{(n)}$ es $\mathcal{F}_n$-medible. Así, $M_n = \mu^{-n} X_n$ es $\mathcal{F}_n$-medible.

(II) Por la ley de la esperanza total (para variables no negativas), sabemos que

$$\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right]\right].$$

Ahora, para calcular $\mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right]$, observamos que

$$\mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k^{(n)} \, \mathbb{1}_{\{k \leqslant X_{n-1}\}} \;\middle|\; \mathcal{F}_{n-1}\right] \overset{\text{TCM}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[\xi_k^{(n)} \, \mathbb{1}_{\{k \leqslant X_{n-1}\}} \;\middle|\; \mathcal{F}_{n-1}\right].$$

Como $\mathbb{1}_{\{k \leqslant X_{n-1}\}}$ es $\mathcal{F}_{n-1}$-medible y $\xi_k^{(n)}$ es independiente de $\mathcal{F}_{n-1}$, obtenemos que

$$\mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{k \leqslant X_{n-1}\}} \, \mathbb{E}\left[\xi_k^{(n)}\right] = \sum_{k=1}^{X_{n-1}} \mu = \mu \, X_{n-1}. \tag{1}$$

Así, llegamos a que $\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}\left[\mu \, X_{n-1}\right] = \mu \, \mathbb{E}[X_{n-1}]$. Por inducción, obtenemos que

$$\mathbb{E}[X_n] = \mu^n x. \tag{2}$$

Por tanto, $M_n = \mu^{-n} X_n$ es integrable con esperanza $\mathbb{E}[M_n] = x$.

(III) De la ecuación (1), obtenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] &= \mathbb{E}\left[\mu^{-n} X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] \\ &= \mu^{-n} \, \mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] = \mu^{-n} \, \mu \, X_{n-1} = \mu^{-(n-1)} X_{n-1} = M_{n-1}. \end{aligned}$$

Como cumple todas las condiciones, $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una martingala.

Como $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una martingala no negativa y $\sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{E}[M_n] = x < \infty$, por el teorema de convergencia de martingalas, obtenemos que M_n converge c.s. a una variable aleatoria M_∞ integrable. ■

Ejercicio 2. Supongamos que $\mu < 1$. Demuestra que $\mathbb{P}(X_n > 0 \text{ para todo } n) = 0$.
Pista: Demuestra que $\mathbb{P}(X_n > 0) \leqslant \mu^n x$.

***Solución*:** Por un lado, de (2), por la desigualdad de Markov, deducimos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{P}\left(X_n > 0\right) = \mathbb{P}\left(X_n \geqslant 1\right) \leqslant \mathbb{E}[X_n] \overset{(2)}{=} \mu^n x. \tag{3}$$

Por otro lado, como $\{\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}}\{X_n > 0\}$ y la sucesión de eventos $(\{X_n > 0\})_{n\in\mathbb{N}}$ es decreciente (pues si $X_n = 0$, entonces $X_{n+1} = 0$), por el teorema de convergencia monótona para sucesiones decrecientes de conjuntos, obtenemos que

$$\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}}\{X_n > 0\}\right) = \lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left(X_m > 0\right).$$

Juntando todo, obtenemos que

$$\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) = \lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left(X_m > 0\right) \overset{(3)}{\leqslant} \lim_{m\to\infty} \mu^m x = 0.$$

Por lo tanto, concluimos que $\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) = 0$. ■

Ejercicio 3. Supongamos que $\mu = 1$ y $\mathbb{P}\left(\xi_k^{(n)} = 1\right) < 1$. Demuestra que

$$\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) = 0.$$

Pista: Observa que, como las X_n toman valores enteros y convergen a cierta X_∞, debe cumplirse que $X_n = X_\infty$ para todo n suficientemente grande, c.s.

***Solución*:** Dividimos la demostración en varios pasos para mayor claridad.

Paso 1: Por el ejercicio 1, sabemos que $M_n = \mu^{-n} X_n = X_n$ converge c.s. a una variable aleatoria $M_\infty =: X_\infty$, es decir, $\exists A \in \mathcal{F} : \mathbb{P}(A) = 0 \wedge \forall \omega \in A^{\mathsf{c}} : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X_\infty(\omega)$.

Tomando dicho $A \in \mathcal{F}$, se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0 : \forall \omega \in A^{\mathsf{c}} : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : |X_n(\omega) - X_\infty(\omega)| < \varepsilon.$$

En particular, para $\varepsilon = 1/2$, como las X_n toman valores enteros, obtenemos que

$$\forall \omega \in A^{\mathsf{c}} : \exists N(\omega) \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N(\omega) : X_n(\omega) = X_\infty(\omega). \tag{4}$$

Por tanto, utilizando de nuevo que $X_n = 0 \implies X_{n+1} = 0$, obtenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) &= \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : \forall n \in \mathbb{N} : X_n(\omega) > 0\} \cap A^{\mathsf{c}}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : X_\infty(\omega) > 0\} \cap A^{\mathsf{c}}\right) = \mathbb{P}\left(X_\infty > 0\right).\end{aligned}$$

Observamos además que $\{X_\infty > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{X_\infty = k\}$, luego por subaditividad de la medida de probabilidad, llegamos a que

$$\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) = \mathbb{P}\left(X_\infty > 0\right) \leqslant \sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(X_\infty = k\right).$$

Paso 2: Sea $k \in \mathbb{N}$. Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(X_\infty = k\right) &= \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : X_\infty(\omega) = k\} \cap A^{\mathsf{c}}\right) \\ &\overset{(4)}{=} \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : \exists N(\omega) \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N(\omega) : X_n(\omega) = k\} \cap A^{\mathsf{c}}\right) \\ &\leqslant \mathbb{P}\left(\bigcup_{N\in\mathbb{N}} \{\omega \in \Omega : \forall n \geqslant N : X_n(\omega) = k\}\right) \\ &\leqslant \sum_{N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(\forall n \geqslant N : X_n = k\right) = \sum_{N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geqslant N} \{X_n = k\}\right).\end{aligned}$$

Paso 3: Sean $k, N \in \mathbb{N}$. Para todo $m \in \mathbb{N}$, definimos el suceso

$$B_{N,m}^{(k)} := \bigcap_{n=N}^{N+m} \{X_n = k\}.$$

Entonces, $\bigcap_{n\geqslant N}\{X_n = k\} = \bigcap_{m\in\mathbb{N}} B_{N,m}^{(k)}$ donde $\left(B_{N,m}^{(k)}\right)_{m\in\mathbb{N}}$ es una sucesión decreciente de eventos. Por tanto, por el teorema de convergencia monótona para sucesiones decrecientes de conjuntos, obtenemos que

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{m\in\mathbb{N}} B_{N,m}^{(k)}\right) = \lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left(B_{N,m}^{(k)}\right).$$

Paso 4: Sean $k, N, m \in \mathbb{N}$ fijos, calculemos $\mathbb{P}\left(B_{N,m}^{(k)}\right)$. Como X_N es $\mathcal{F}_N$-medible, entonces $\{X_N = k\} \in \mathcal{F}_N$. Además, como para todo $r \in \mathbb{N}_m$ la variable aleatoria $\sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+r)}$ es independiente de $\mathcal{F}_{N+r-1} \supset \mathcal{F}_N$, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(B_{N,m}^{(k)}\right) &= \mathbb{P}\left(\forall n \in \{N, \dots, N+m\} : X_n = k\right) \\
&= \mathbb{P}\left(X_N = k \wedge \sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+1)} = k \wedge \dots \wedge \sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+m)} = k\right) \\
&\overset{\text{independencia}}{\downarrow} \mathbb{P}\left(X_N = k\right) \prod_{r=1}^m \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+r)} = k\right) \overset{\text{i.d.}}{\downarrow} \mathbb{P}\left(X_N = k\right) \left(\mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = k\right)\right)^m.
\end{aligned}$$

Sea ξ una variable aleatoria con la misma distribución que las $\xi_j^{(n)}$. Entonces, como $\xi \geqslant 0$, $\mathbb{E}[\xi] = 1$ y $\mathbb{P}(\xi = 1) < 1$ por hipótesis, se sigue que $\mathbb{P}(\xi = 0) > 0$. De lo contrario, si $\mathbb{P}(\xi = 0) = 0$, entonces $\mathbb{E}[\xi] = 1$ implicaría que $\mathbb{P}(\xi = 1) = 1$, contradiciendo la hipótesis. Por lo tanto, tenemos que $\forall j \in \mathbb{N} : \mathbb{P}(\xi_j^{(1)} = 0) = \mathbb{P}(\xi = 0) > 0$.

Observamos además que $\{\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = k\}$ tiene intersección vacía con $\{\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = 0\}$ (ya que $k \geqslant 1$). Por lo tanto,

$$\mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = k\right) \leqslant 1 - \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = 0\right) \overset{\text{indep.}}{\downarrow} 1 - \prod_{j=1}^k \mathbb{P}\left(\xi_j^{(1)} = 0\right) = 1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k < 1.$$

Así, obtenemos que $\mathbb{P}\left(B_{N,m}^{(k)}\right) \leqslant \mathbb{P}\left(X_N = k\right)\left(1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k\right)^m$ con $1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k < 1$.

Conclusión: Juntándolo todo, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) &\overset{\text{paso 1}}{\downarrow\leqslant} \sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(X_\infty = k\right) \overset{\text{paso 2}}{\downarrow\leqslant} \sum_{k\in\mathbb{N}} \sum_{N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geqslant N} \{X_n = k\}\right) \\
&\overset{\text{paso 3}}{\downarrow=} \sum_{k,N\in\mathbb{N}} \lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left(B_{N,m}^{(k)}\right) \overset{\text{paso 4}}{\downarrow\leqslant} \sum_{k,N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(X_N = k\right) \underbrace{\lim_{m\to\infty} \left(1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k\right)^m}_{=0} \\
&= \sum_{k,N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(X_N = k\right) \cdot 0 = 0.
\end{aligned}$$

■

Ejercicio 4. Supongamos que $\mu > 1$ y $x \geqslant 1$. Demuestra que $\mathbb{P}(X_n > 0 \text{ para todo } n) > 0$. Puedes seguir estos pasos:

(a) Sea $\varphi : [0,1) \to \mathbb{R}$ la función generatriz de probabilidad de la distribución de descendencia, es decir,

$$\varphi(s) = \sum_{j \geqslant 0} s^j \, \mathbb{P}\left(\xi_k^{(n)} = j\right).$$

Demuestra que φ tiene un único punto fijo $\rho \in [0,1)$. (Puedes usar, sin demostrarlo, que φ es creciente, convexa, $\lim_{s\uparrow 1} \varphi(s) = 1$ y $\lim_{s\uparrow 1} \varphi'(s) = \mu$.)

(b) Demuestra que $Z_n := \rho^{X_n}$ converge c.s. a una variable aleatoria Z_∞ tal que $\mathbb{E}[Z_\infty] = \rho^x$ y $Z_\infty \in \{0,1\}$ c.s.

(c) Concluye que $\mathbb{P}(X_n = 0 \text{ para algún } n \geqslant 1) = \rho^x < 1$.

***Solución*:**

(a) Como $\sum_{j\geqslant 0} \mathbb{P}\left(\xi_k^{(n)} = j\right) = 1$, la función generatriz de probabilidad φ está bien definida en $[0,1)$ y es de clase $\mathcal{C}^\infty$. Además, se puede extender por continuidad a $[0,1]$ definiendo $\varphi(1) = 1$. Observamos también que $\varphi(s) = \mathbb{E}[s^\xi]$.

Definimos $g\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ mediante $g(s) := \varphi(s) - s$. Entonces, basta ver que g tiene una única raíz en $[0,1)$. Para la existencia de una raíz $\rho \in [0,1)$, consideremos dos casos mutuamente excluyentes:

I. $\mathbb{P}(\xi = 0) = 0$. Entonces $g(0) = \varphi(0) - 0 = \mathbb{P}(\xi = 0) - 0 = 0$, luego $\rho = 0$ es un punto fijo de φ.

II. $\mathbb{P}(\xi = 0) > 0$. Entonces $g(0) = \varphi(0) - 0 = \mathbb{P}(\xi = 0) - 0 > 0$.

Como el enunciado indica que $\lim_{s\uparrow 1} \varphi'(s) = \mu > 1$, se sigue que

$$\lim_{s\uparrow 1} g'(s) = \lim_{s\uparrow 1} \varphi'(s) - 1 = \mu - 1 > 0.$$

Esto implica que existe un $\delta > 0$ tal que $\forall s \in (1-\delta, 1) : g'(s) > 0$, es decir, g es estrictamente creciente en $(1-\delta, 1)$. Como $g(1) = \varphi(1) - 1 = 0$, se sigue que $g(s) < 0$ para todo $s \in (1-\delta, 1)$. Así, podemos tomar $s_1 \in (1-\delta, 1) \subset (0,1)$ tal que $g(s_1) < 0$.

Como $g(0) > 0$, $g(s_1) < 0$ y g es continua en $[0,1]$, por el teorema de Bolzano, existe $\rho \in (0, s_1) \subset (0,1)$ tal que $g(\rho) = 0$.

Solo falta ver que ρ es único. Como $\mu := \mathbb{E}[\xi] = \sum_{j\geqslant 0} j\,\mathbb{P}(\xi = j) > 1$, existe $k \geqslant 2$ tal

que $\mathbb{P}(\xi = k) > 0$ ya que, de lo contrario, tendríamos que

$$\mathbb{E}[\xi] = 0 \cdot \mathbb{P}(\xi = 0) + 1 \cdot \mathbb{P}(\xi = 1) = \mathbb{P}(\xi = 1) \leqslant 1.$$

Por lo tanto, al calcular la segunda derivada de φ, obtenemos que

$$\forall s \in (0,1) : \varphi''(s) = \sum_{j \geqslant 2} j(j-1)s^{j-2}\,\mathbb{P}(\xi = j) \geqslant k(k-1)s^{k-2}\,\mathbb{P}(\xi = k) > 0,$$

es decir, φ es estrictamente convexa en $[0,1]$. En consecuencia, g es estrictamente convexa en $[0,1]$. Por lo tanto, g puede tener como máximo dos raíces en $[0,1]$. Como $g(\rho) = 0$ con $\rho < 1$ y $g(1) = \varphi(1) - 1 = 0$, ρ es la única raíz de g en $[0,1)$.

(b) Veamos que $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una martingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

(I) Para n fijo, $Z_n = \rho^{X_n}$ es $\mathcal{F}_n$-medible ya que X_n es $\mathcal{F}_n$-medible y $\rho^{(\cdot)}$ es continua.

(II) Como $\rho \in [0,1)$ y $X_n \geqslant 0$, se cumple que $\forall \omega \in \Omega : |Z_n(\omega)| = \rho^{X_n(\omega)} \leqslant 1$, luego Z_n es integrable.

(III) Fijamos $n \in \mathbb{N}$. Como X_n toma valores en $\mathbb{N} \cup \{0\}$, podemos escribir

$$Z_{n+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_n = k\}} Z_{n+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_n = k\}} \cdot \rho^{\sum_{j=1}^{k} \xi_j^{(n+1)}} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_n = k\}} \prod_{j=1}^{k} \rho^{\xi_j^{(n+1)}}.$$

Entonces, por la linealidad de la esperanza condicional y la medibilidad de $\mathbb{1}_{\{X_n=k\}}$ respecto a $\mathcal{F}_n$, obtenemos que

$$\mathbb{E}\left[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\{X_n = k\}} \prod_{j=1}^{k} \rho^{\xi_j^{(n+1)}} \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_n = k\}} \mathbb{E}\left[\prod_{j=1}^{k} \rho^{\xi_j^{(n+1)}} \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right].$$

Como las $\{\xi_j^{(n+1)}\}_{j\in\mathbb{N}}$ son independientes de $\mathcal{F}_n$, las $\{\rho^{\xi_j^{(n+1)}}\}_{j\in\mathbb{N}}$ también lo son, luego su producto también lo es. Por lo tanto,

$$\mathbb{E}\left[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_n = k\}} \mathbb{E}\left[\prod_{j=1}^{k} \rho^{\xi_j^{(n+1)}}\right].$$

Como las $\xi_j^{(n+1)}$ son i.i.d. y ρ es un punto fijo de φ, obtenemos que

$$\mathbb{E}\left[\prod_{j=1}^{k} \rho^{\xi_j^{(n+1)}}\right] = \prod_{j=1}^{k} \mathbb{E}\left[\rho^{\xi_j^{(n+1)}}\right] = \prod_{j=1}^{k} \mathbb{E}\left[\rho^{\xi}\right] = (\varphi(\rho))^k = \rho^k.$$

Así, llegamos finalmente a que

$$\mathbb{E}\left[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_n = k\}}\, \rho^k = \rho^{X_n} = Z_n.$$

Por tanto, $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una martingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Como para cada $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{E}[Z_n] \leqslant 1$, por el teorema de convergencia de martingalas, obtenemos que Z_n converge c.s. a una variable aleatoria Z_∞ integrable. Además, como $\forall n \in \mathbb{N} : Z_n \in [0,1]$, se sigue que $Z_\infty \in [0,1]$ c.s.

Es decir, $\exists A \in \mathcal{F} : \mathbb{P}(A) = 0 \ \wedge\ \forall \omega \in A^{\mathsf{c}} : Z_n(\omega) \xrightarrow[n\to\infty]{} Z_\infty(\omega)$. Por tanto,

$$\mathbb{E}[Z_\infty] = \int_\Omega Z_\infty \,\mathrm{d}\mathbb{P} = \int_{A^{\mathsf{c}}} Z_\infty \,\mathrm{d}\mathbb{P} = \int_{A^{\mathsf{c}}} \lim_{n\to\infty} Z_n \,\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

Como $\forall n \in \mathbb{N} : Z_n \in [0,1]$, por el teorema de convergencia dominada, obtenemos que

$$\mathbb{E}[Z_\infty] = \int_{A^{\mathsf{c}}} \lim_{n\to\infty} Z_n \,\mathrm{d}\mathbb{P} = \lim_{n\to\infty} \int_{A^{\mathsf{c}}} Z_n \,\mathrm{d}\mathbb{P} = \lim_{n\to\infty} \int_\Omega Z_n \,\mathrm{d}\mathbb{P} = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[Z_n].$$

Ahora bien, como $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una martingala, la esperanza se mantiene constante:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[Z_n] = \mathbb{E}[Z_0] = \mathbb{E}\left[\rho^{X_0}\right] = \mathbb{E}[\rho^x] = \rho^x.$$

Así que $\mathbb{E}[Z_\infty] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[Z_n] = \rho^x$.

Para ver que $Z_\infty \in \{0,1\}$ c.s., definimos $E = \bigcup_{n=0}^{\infty} \{\omega \in A^{\mathsf{c}} : X_n(\omega) = 0\}$ y consideramos dos casos mutuamente excluyentes para $\omega \in A^{\mathsf{c}}$:

I. Si $\omega \in E$, entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $X_{n_0}(\omega) = 0$. Como $X_n = 0 \implies X_{n+1} = 0$, se sigue que $\forall n \geqslant n_0 : X_n(\omega) = 0$. Por lo tanto,

$$Z_\infty(\omega) = \lim_{n\to\infty} Z_n(\omega) = \lim_{n\to\infty} \rho^{X_n(\omega)} = \lim_{n\to\infty} \rho^0 = 1.$$

II. Si $\omega \in E^{\mathsf{c}}$, entonces $X_n(\omega) > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$. Dado que $Z_n(\omega) = \rho^{X_n(\omega)} \in \{\rho^k : k \in \mathbb{N}\}$, los únicos posibles puntos de acumulación de $(Z_n(\omega))_{n\in\mathbb{N}_0}$ en $[0,1]$ son $\{0\} \cup \{\rho^k : k \in \mathbb{N}\}$. Por consiguiente, $Z_\infty(\omega) \in \{0\} \cup \{\rho^k : k \in \mathbb{N}\}$.

Fijemos $k \in \mathbb{N}$. Como ρ^k es un punto aislado de $\{\rho^k : k \in \mathbb{N}\}$, la convergencia $Z_n(\omega) \xrightarrow{n\to\infty} \rho^k$ exige que $X_n(\omega) = k$ para todo n suficientemente grande. Así,

$$\left\{\omega \in A^{\mathsf{c}} : Z_\infty(\omega) = \rho^k\right\} \subset \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \{X_n = k\}.$$

Como ya vimos en el paso 4 de la solución del ejercicio 3, por la independencia de las familias de descendencia entre distintas generaciones, para todo $N, m \in \mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=N}^{N+m} \{X_n = k\}\right) = \mathbb{P}(X_N = k) \prod_{r=1}^{m} \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^{k} \xi_j^{(N+r)} = k\right) = \mathbb{P}(X_N = k) \cdot (p_k)^m,$$

donde $p_k := \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^{k} \xi_j = k\right)$. Si fuera $p_k = 1$, la variable aleatoria $S_k = \sum_{j=1}^{k} \xi_j$

sería constantemente k c.s., por lo que su función generatriz verificaría $\mathbb{E}[s^{S_k}] = s^k$ para todo $s \in [0,1]$. Por otra parte, por la independencia de las variables ξ_j, se tiene que $\mathbb{E}[s^{S_k}] = (\varphi(s))^k$. Igualando ambas expresiones, tendríamos que $\varphi(s) = s$ para todo $s \in [0,1]$, lo que contradice el apartado (a) ya que φ tiene un único punto fijo en $[0,1)$. Por tanto, $p_k < 1$.

Haciendo $m \to \infty$, obtenemos que $\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=N}^{\infty}\{X_n = k\}\right) = 0$ para todo $N \in \mathbb{N}$, de donde $\mathbb{P}(Z_\infty = \rho^k) = 0$ para todo $k \geq 1$.

Concluimos que $\mathbb{P}(Z_\infty \notin \{0,1\}) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(Z_\infty = \rho^k) = 0$, por lo que $Z_\infty = 0$ en E^{c} c.s.

Por tanto, $\forall \omega \in A^{\mathsf{c}} : Z_\infty(\omega) \in \{0,1\}$, es decir, $Z_\infty \in \{0,1\}$ c.s.

(c) Consideremos el evento de extinción de la población $E = \bigcup_{n=1}^{\infty}\{X_n = 0\}$.

Por lo demostrado en el apartado (b), la variable aleatoria límite Z_∞ sólo toma valores en $\{0,1\}$ c.s. En particular, $Z_\infty(\omega) = 1$ para todo $\omega \in E$ c.s., y $Z_\infty(\omega) = 0$ para todo $\omega \in E^{\mathsf{c}}$ c.s. Por consiguiente, $Z_\infty = \mathbb{1}_E$ c.s.

Tomando esperanzas a ambos lados de la igualdad y utilizando que, por el apartado (b), $\mathbb{E}[Z_\infty] = \rho^x$, llegamos a que

$$\mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N} : X_n = 0) = \mathbb{P}(E) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_E] = \mathbb{E}[Z_\infty] = \rho^x.$$

Como $\rho < 1$ y $x \geqslant 1$, tenemos que $\rho^x < 1$. Por lo tanto, $\mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N} : X_n = 0) = \rho^x < 1$.

Así, por el apartado (c), obtenemos que

$$\mathbb{P}(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0) = 1 - \mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N} : X_n = 0) = 1 - \rho^x > 0.$$

■